Praktikum Respon Frekuensi(Rendah) Pada Penguat Transistor

Ginanjar S. Adi & Eril Mozef

Tujuan Praktikum

1. Memahami karakteristik respon frekuensi pada rangkaian penguat BJT
2. Mampu merangkai rangkaian penguat BJT pada protoboard
3. Mampu melakukan pengukuran parameter yang dibutuhkan untuk mengamati respon frekuensi (rendah) pada rangkaian yang telah dibuat
4. Mampu menghitung *cut-off frequency* dan analisis sinyal kecil AC pada rangkaian penguat BJT

Peralatan yang dibutuhkan

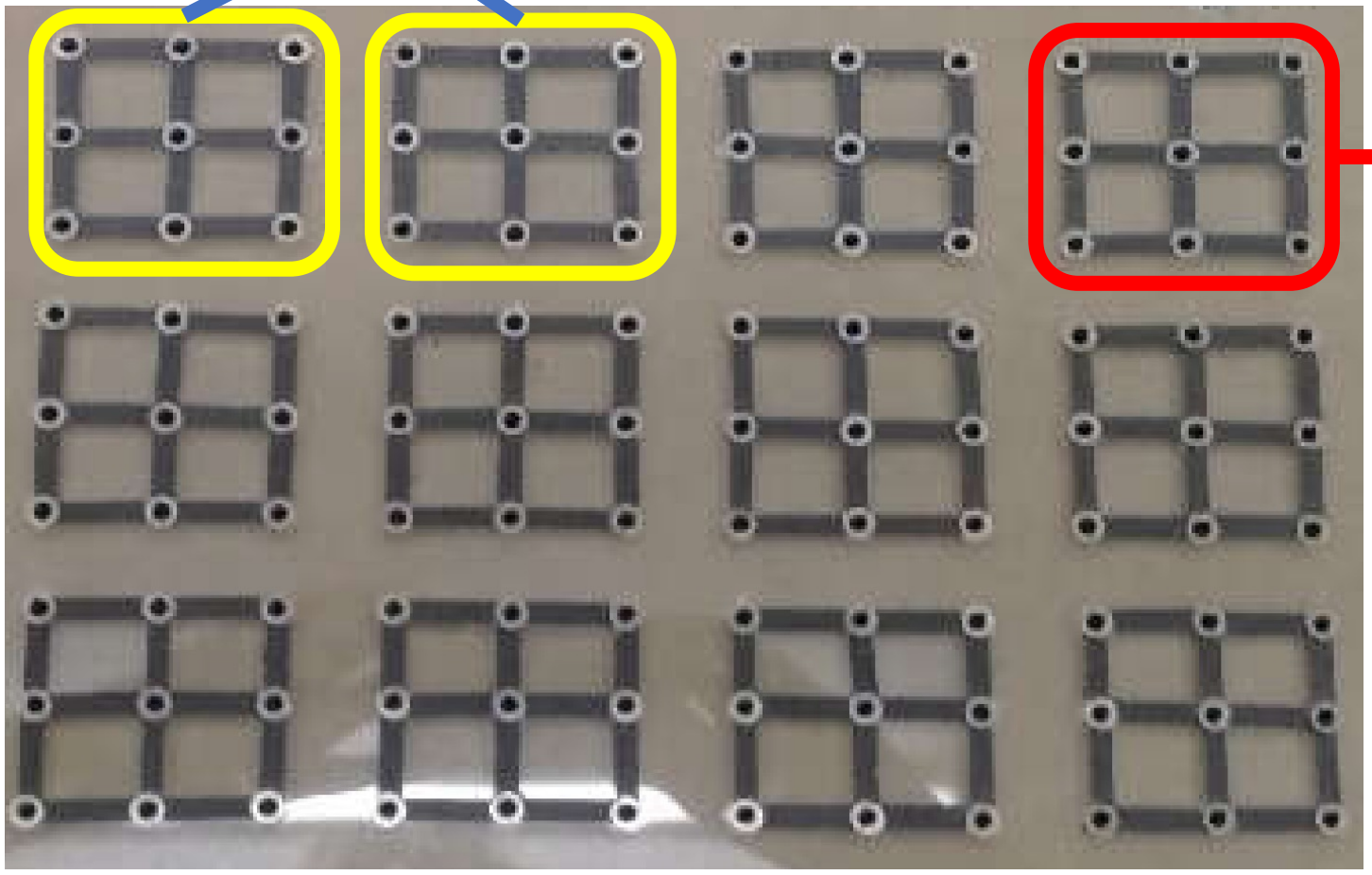
1. DC Power Supply (1)
2. Function Generator (1)
3. Oscilloscope (1)
4. BC107/BC108 NPN Transistor atau padanannya TO-92 (1)
5. VCC = 12 V
6. R1= 68 KOhm, R2 = 12 KOhm, RC = 4,7 KOhm, RE = 1,2 KOhm, RL = 4,7 Kohm;
7. Rs = 50 Ohm (tahanan dalam Function Generator)
8. Cs=Cc=Ce=10µF
9. Multimeter (2)
10. Kabel Jumper (secukupnya)
11. Konektor Jumper (secukupnya)
12. Kertas HVS, millimeter block, semi-log (sesuaikan dengan kebutuhan/kelompok)

Persiapan praktikum yang harus dilakukan

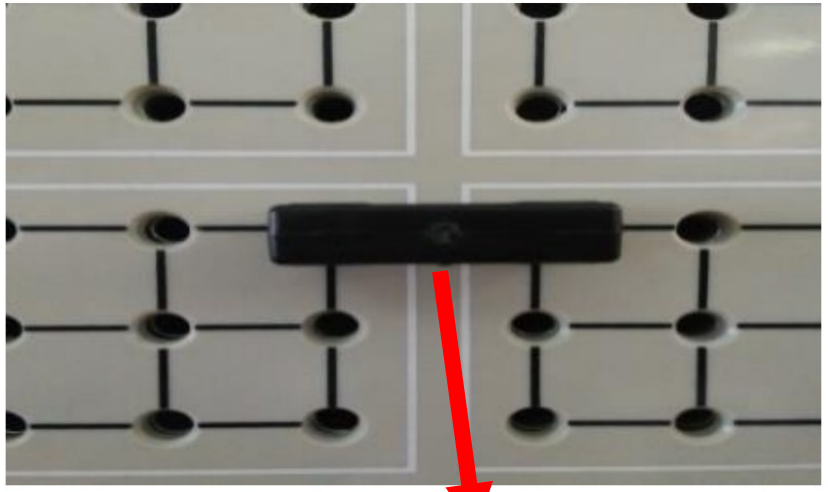
1. Melakukan pengecekan kabel
2. Melakukan pengecekan transistor
3. Melakukan kalibrasi pada Oscilloscope
4. Memperhatikan dan menerapkan K3

Protoboard

Tidak saling terhubung

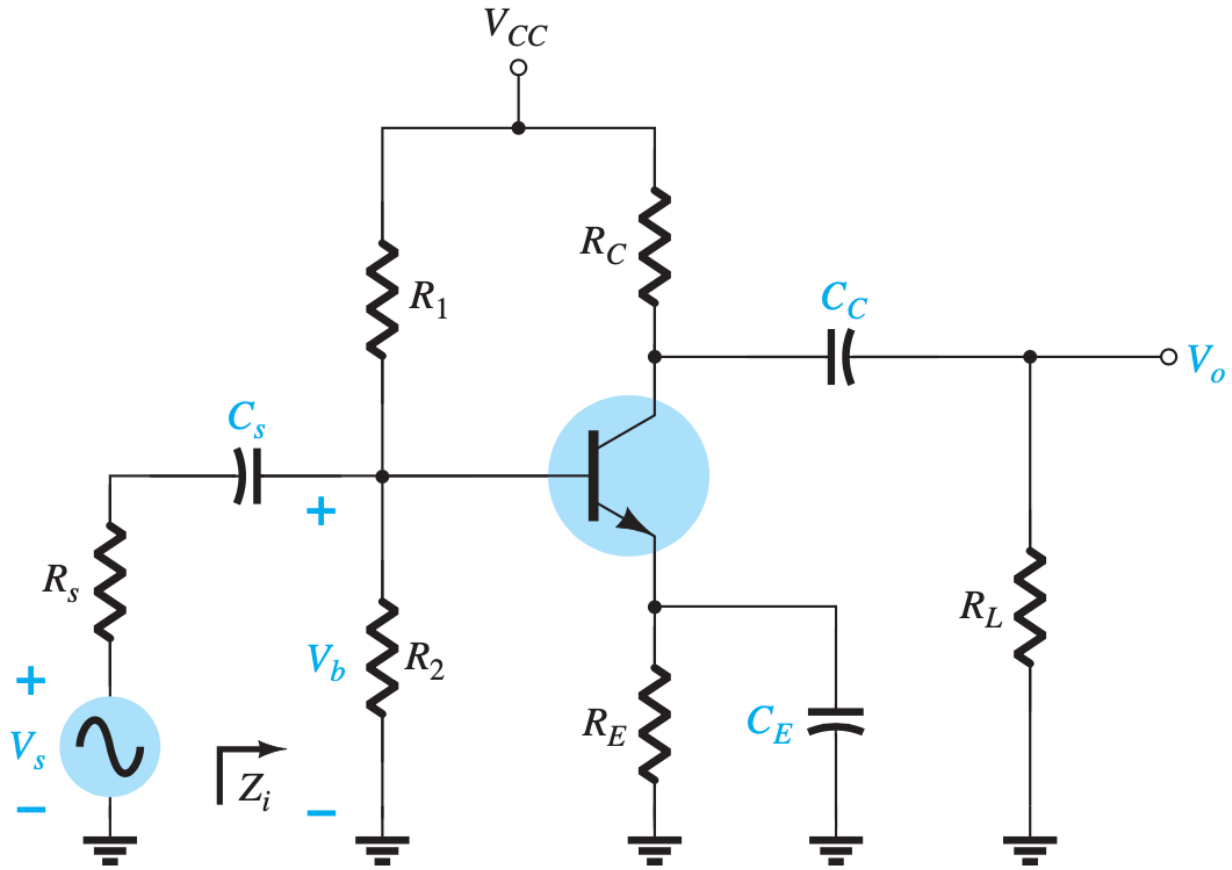


Semua titik saling terhubung



Contoh menghubungkan
2 kelompok matrix dengan jumper/konektor

Rangkaian Skematik Percobaan



Tabel pengukuran 1

No	Frekuensi (Hz)	Vo (V)	θ (derajat)	Av_s	Av_{dB}
1.	10				
2.	20				
3.	50				
4.	100				
5.	200				
6.	300				
7.	400				
8.	500				
9.	600				
10.	700				
….	…				

Catatan:

1. Setelah langkah tabel pengukuran no. 10 Lakukan peningkatan sebesar 100 Hz sampai 1000Hz.
2. Jika sudah pada frekuensi 1KHz lakukan peningkatan sebesar 1KHz sampai 10KHz
3. Jika sudah pada frekuensi 10KHz lakukan peningkatan sebesar 50KHz sampai 100KHz
4. Jika sudah pada frekuensi 100KHz lakukan peningkatan sebesar 500KHz sampai 1MHz.
5. Lakukan pengukuran sampai 10MHz

Langkah dan Tugas Praktikum

1. Buatlah rangkaian percobaan sesuai dengan rangkaian skematik yang telah diberikan pada protoboard.
2. Ukur bias DC I_{CQ} dan V_{CEQ}; Gambarkanlah garis beban dan tentukan titik kerja pada milimeter blok sesuai dengan parameter yang digunakan pada rangkaian penguat.
3. Ukur Vo dan Vi lalu hitunglah θ, Av_s, Av_{dB}; sesuai dengan Tabel Pengukuran 1
4. Gambarkan Kurva Diagram Bode dari Respon frekuensi dari rangkaian tersebut (menggunakan semi-log), secara manual dan menggunakan Bode Ploter tentukan berapa BW sistem yang telah dibuat.
5. Hitunglah *cut-off* frekuensi (f_L)akibat Cs, Cc, Ce, bandingkan dengan *cut-off* frekuensi rendah (f_L) pada pengukuran.